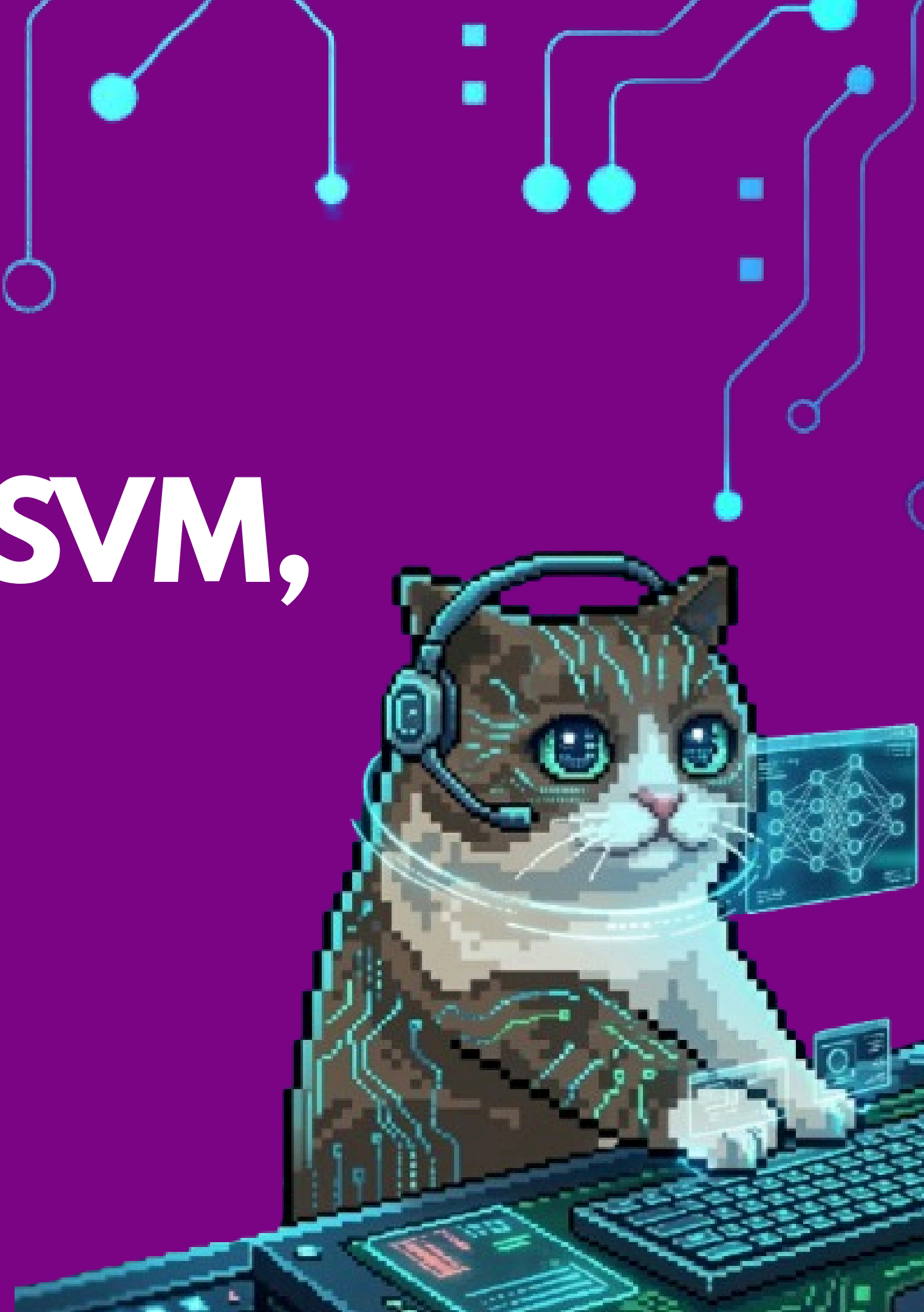


Inteligencia Artificial

Ayudantía 8: KNN, SVM, ANN

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

Ayudante Corrector

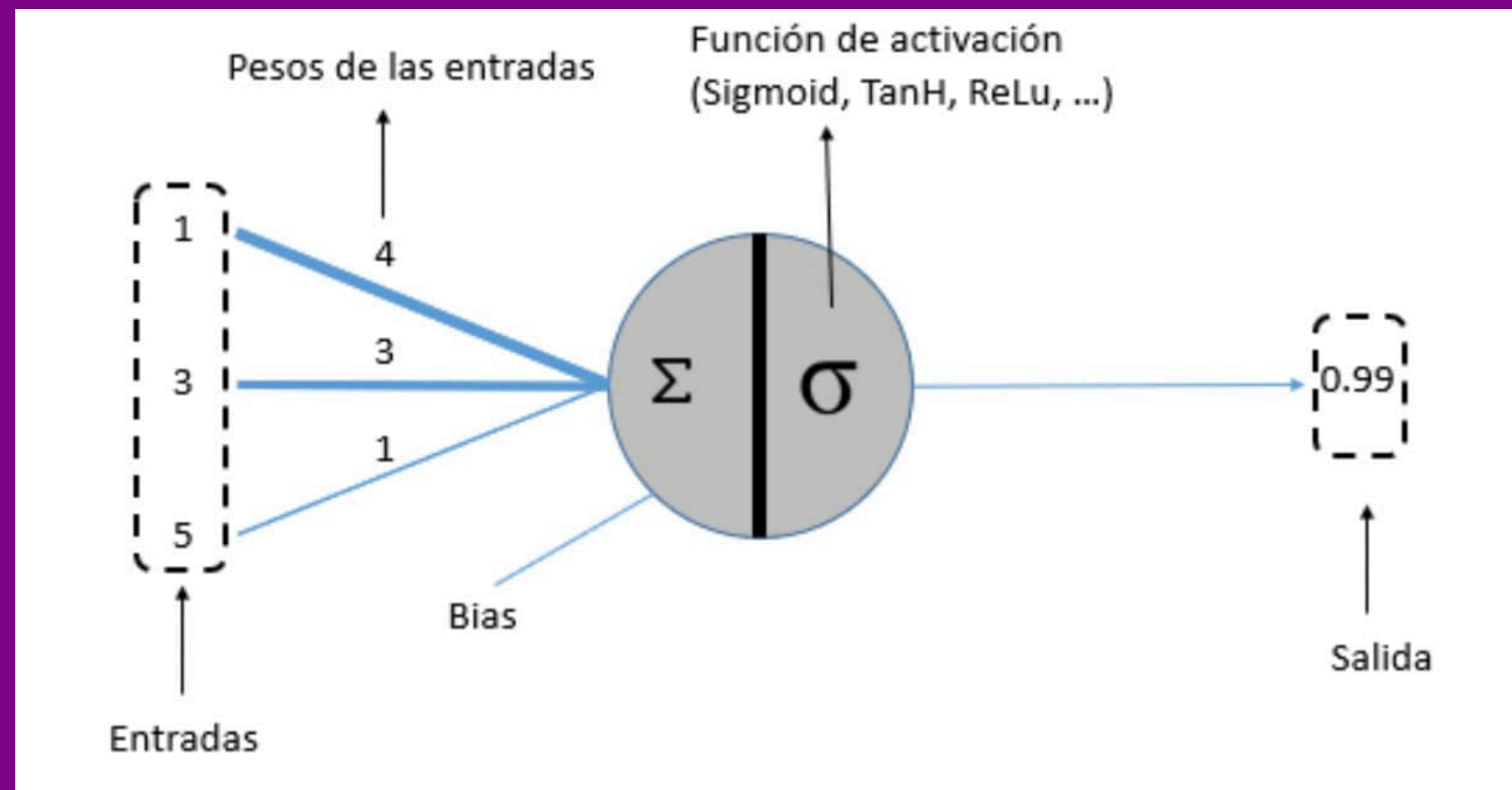


tomas.diaz_c@mail.udp.cl

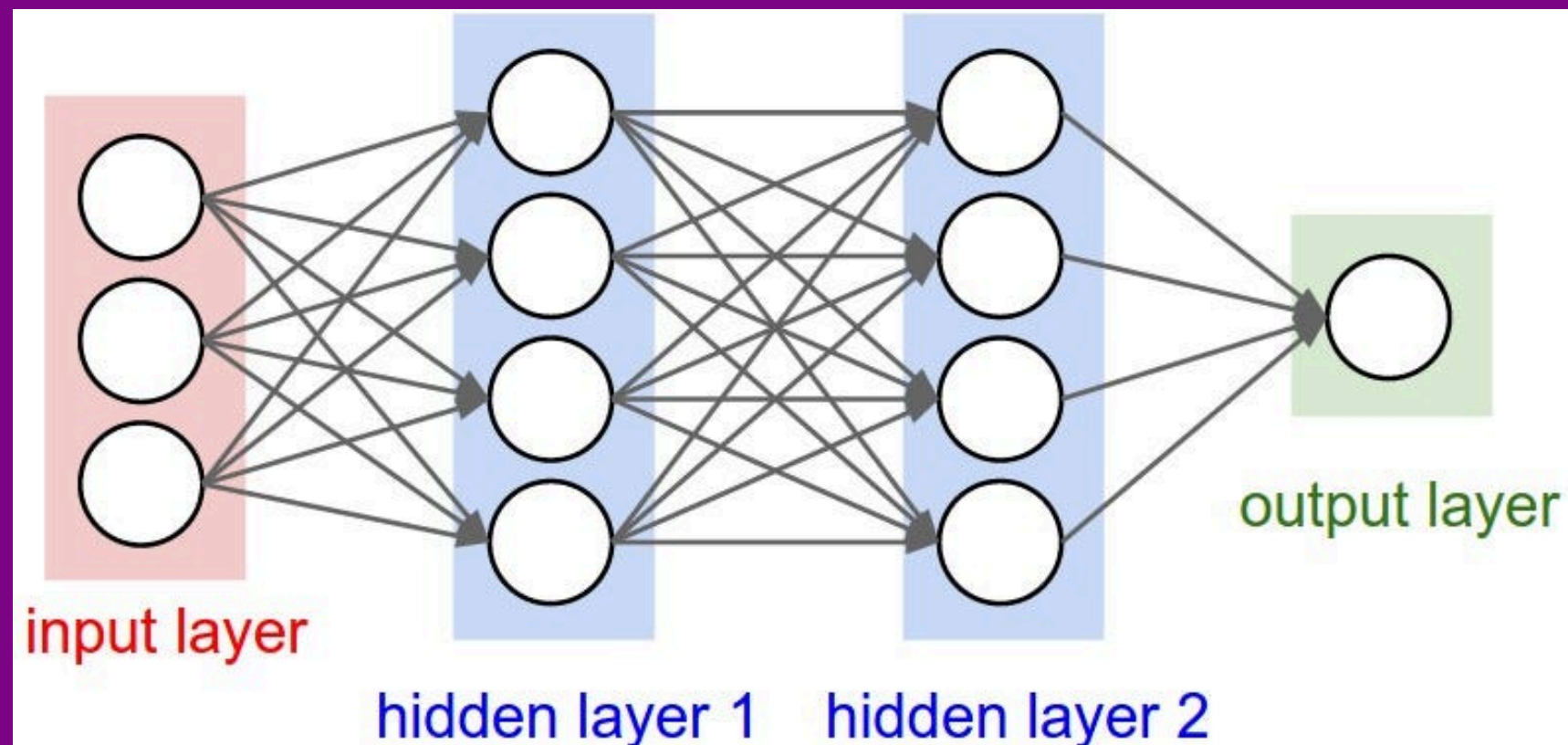
ANN: Artificial neural network

¿Qué es?

Las redes neuronales son modelos computacionales diseñados a partir del funcionamiento del cerebro humano. Estas herramientas se emplean en el ámbito del aprendizaje automático debido a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos, reconocer patrones complejos y generar predicciones o clasificaciones con un alto nivel de precisión.



ANN: Artificial neural network



Funcionamiento

Por lo general, una red neuronal se puede ver como un modelo de capas:

- **Capa de entrada:** la cual recibe la activación o el dato de entrada
- **Capa oculta:** la cual procesa los datos realizando cálculos y transformaciones
- **Capa de salida:** la cual produce el resultado final que puede ser una clasificación, una regresión dependiendo del tipo de modelo que se este implementando

FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

RELU

$$f(x) = \max(0, x)$$
$$f \in [0, \infty)$$

- **Ventajas:** Simple de calcular computacionalmente, ayuda a aprender más rápido.
- **Desventajas:** Si muchas neuronas reciben valores negativos, sus salidas son 0 y no aportan a resultado o no se reentrenan.

Sigmoide

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\sum_{i=1}^n (\theta_i x_i)}}$$
$$f \in (0, 1)$$

Usada normalmente para problemas de clasificación binaria.

- **Ventaja:** Transforma la salida en probabilidades claras de interpretar.
- **Desventaja:** Para valores excesivamente altos o bajos la curva de la función es casi plana, aprendiendo muy lento.

FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

SoftMax

$$f(x) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^K (e^{x_j})}$$

$$f(x) \in (0, 1)$$

Le entrega una importancia relativa a cada variable, la suma de todas estas es igual a 1. Se utiliza solo para capa de salida.

- **Ventaja:** Sirve para clasificación multicategorica.

TANH

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

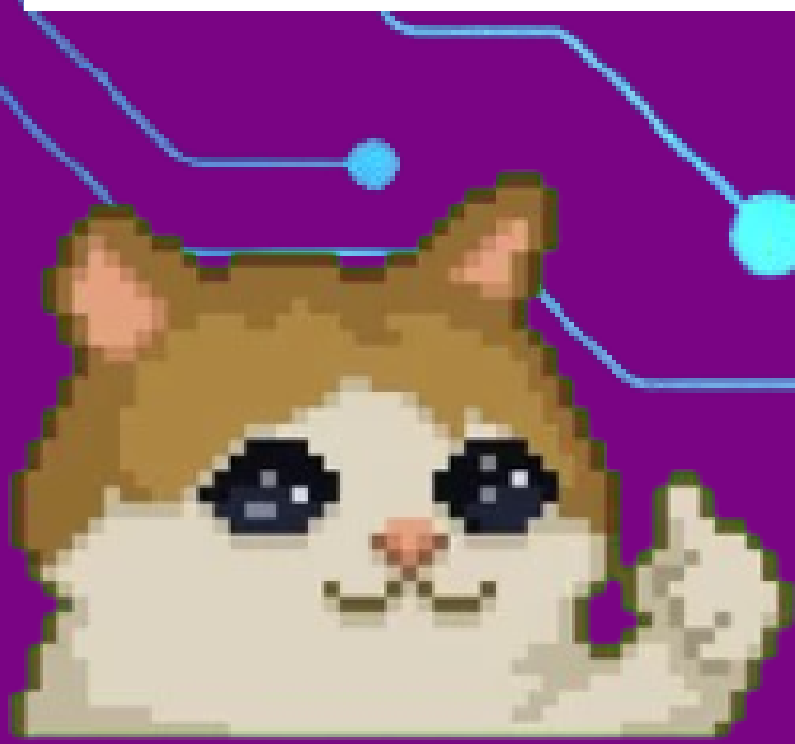
$$\tanh(x) \in (-1, 1)$$

Principalmente una alternativa a Sigmoides.

- **Ventaja:** Al estar centrada en cero, aprende mejor con el backtracking que Sigmoides.
- **Desventaja:** Al igual que sigmoides, le cuesta aprender con valores extremadamente grandes o pequeños

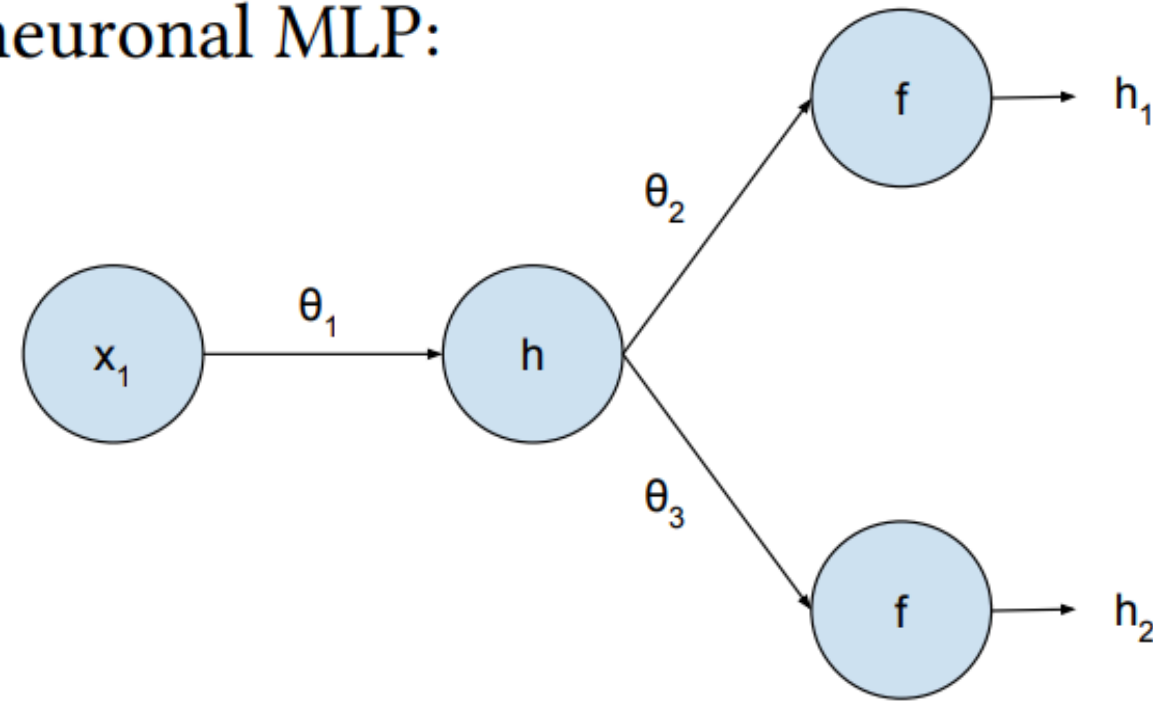
Ejercicio 1

(6 puntos) Suponga que se tiene una ANN completamente conectada con 2 capas ocultas, cada una con $M = 6$ neuronas. La capa de entrada posee $N = 5$ neuronas y la capa de salida corresponde a 1 neurona. La función de activación en cada neurona es la función sigmoide (logística). Suponga que todos los pesos θ de la red se inicializan en 0. Determine el output de la red para el dato $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ en términos de los parámetros entregados.



Ejercicio 1

Dada la siguiente red neuronal MLP:



Suponga, que en este caso, el costo puede ser medido con la siguiente versión del error cuadrático medio:

$$\frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m \frac{(y_1^{(i)} - h_1(x^{(i)}))^2 + (y_2^{(i)} - h_2(x^{(i)}))^2}{2},$$

Dado el dato (x'_1, y'_1, y'_2) , determine los valores de y'_1 e y'_2 para que el error cuadrático medio sea igual a 0.

Ejercicio 2

Construya una red MLP con al menos una capa oculta de tal manera que, a partir de una entrada (x, y) , se obtenga una salida de

$$g(h_1(2z) - 3h_2(3y))$$

Ejercicio 3

Dado el siguiente conjunto de datos:

x_1	x_2	x_3	y
1	0	2	2
0	2	3	1
1	2	0	0
0	0	0	1
1	1	1	3

Determine la etiqueta y para predicción del dato $(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 1)$ utilizando para ello el algoritmo KNN con $K = 3$ con la distancia euclidiana.

Ejercicio 4

Considere los siguientes puntos de la forma (x_1, x_2, x_3, y) : $A(0, 0, 0, 3)$, $B(0, 1, 0, 2)$, $C(0, 2, 1, 3)$, $D(1, 0, 2, 3)$, $E(1, 1, 0, 2)$, $F(7, 0, 6, 2)$ y $G(4, 3, 4, 3)$, y responda las siguientes preguntas. Considere siempre la distancia euclidiana a menos que se indique lo contrario.

(15 puntos) Determine la etiqueta resultante para predicción de los puntos $(2, 2, 2)$ y $(4, 0, 3)$, considerando el algoritmo KNN con $K = 3$.

Ejercicio 4

Considerar un punto que está correctamente clasificado y distante de la frontera de decisión. En términos del error que entrega dicho punto, haga una comparación entre el algoritmo SVM y la regresión logística.

¿Qué son los vectores de soporte en un SVM? Proponga un conjunto de cuatro datos de la forma (x_1, x_2, y) con etiquetas discretas binarias, en donde exista separabilidad lineal. Muestre dichos vectores y la recta que encontraría SVM en este caso.

**Muchas gracias
por su atención!!**

